

Álgebra Linear

3 Matrizes (II)

José Firmino Aguilar Madeira

Mapa do capítulo



Ideia central: a característica decide se um sistema tem solução; a inversa resolve-o de uma vez.

Exercícios: Folha 3, ex. 48–65.

3.4 Sistemas de equações lineares

Forma matricial de um sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \iff A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

com $A = [a_{ij}]$ a **matriz dos coeficientes**, $\mathbf{x}$ a coluna das incógnitas e $\mathbf{b}$ a coluna dos termos independentes. **Matriz ampliada**: $[A | \mathbf{b}]$.

Forma matricial de um sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \iff \mathbf{Ax} = \mathbf{b},$$

com $A = [a_{ij}]$ a **matriz dos coeficientes**, $\mathbf{x}$ a coluna das incógnitas e $\mathbf{b}$ a coluna dos termos independentes. **Matriz ampliada**: $[A | \mathbf{b}]$.

- **Impossível**: sem solução. **Possível**: com pelo menos uma solução,
 - **determinado**: uma só solução; **indeterminado**: mais do que uma.
- **Homogéneo**: $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ (é sempre possível: tem a solução nula).

3.2: o sistema é possível sse $\mathbf{b}$ é combinação linear das colunas de A .

Teorema

Seja $Ax = \mathbf{b}$ com n incógnitas, $r = \text{car } A$ e $s = \text{car}[A | \mathbf{b}]$.

- $r < s$: sistema **impossível**;
- $r = s = n$: **possível e determinado**;
- $r = s < n$: **possível e indeterminado**, com $g = n - r$ incógnitas livres (grau de indeterminação).

Teorema

Seja $Ax = \mathbf{b}$ com n incógnitas, $r = \text{car } A$ e $s = \text{car}[A | \mathbf{b}]$.

- $r < s$: sistema **impossível**;
- $r = s = n$: **possível e determinado**;
- $r = s < n$: **possível e indeterminado**, com $g = n - r$ incógnitas livres (grau de indeterminação).

Método de eliminação de Gauss:

1. condensar $[A | \mathbf{b}]$ por operações elementares *sobre linhas*;
2. ler r e s na escada e classificar;
3. se for possível, resolver de baixo para cima (substituição regressiva).

Exemplo: sistema determinado

$C\mathbf{x} = (2, -11, -9)$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 2 \\ -6 & 2 & -3 & -11 \\ -6 & 0 & -1 & -9 \end{array} \right] \xrightarrow[L_3 \rightarrow L_3 + 3L_1]{L_2 \rightarrow L_2 + 3L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array} \right]$$

Exemplo: sistema determinado

$$C\mathbf{x} = (2, -11, -9):$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 2 \\ -6 & 2 & -3 & -11 \\ -6 & 0 & -1 & -9 \end{array} \right] \xrightarrow[L_3 \rightarrow L_3 + 3L_1]{L_2 \rightarrow L_2 + 3L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array} \right]$$

$r = s = 3 = n$: possível e determinado. De baixo para cima:

$$-x_3 = -3 \Rightarrow x_3 = 3, \quad 2x_2 - 9 = -5 \Rightarrow x_2 = 2, \quad 2x_1 = 2 \Rightarrow x_1 = 1.$$

$\mathbf{x} = (1, 2, 3)$ (confere com 3.2: $C(1, 2, 3) = (2, -11, -9)$).

Exemplo: discussão com um parâmetro

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + ky = 3 \end{cases} : \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & k & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \end{array} \right].$$

Exemplo: discussão com um parâmetro

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + ky = 3 \end{cases} : \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & k & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \end{array} \right].$$

- $k \neq 2$: $r = s = 2 = n \Rightarrow$ possível e determinado: $y = \frac{1}{k-2}$, $x = \frac{k-3}{k-2}$.
- $k = 2$: a última linha é $[0 \ 0 \mid 1]$, ou seja, $0 = 1$: $r = 1 < s = 2 \Rightarrow$ impossível.

Com parâmetros, os casos especiais são os valores que anulam um pivô.

Teorema

Se $\mathbf{x}_p$ é uma solução de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, então *todas* as soluções são

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h, \quad \mathbf{x}_h \text{ solução do sistema homogéneo } A\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Porquê: se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ e $A\mathbf{x}_p = \mathbf{b}$, então $A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_p) = \mathbf{0}$. As soluções do homogéneo formam um subespaço (cap. 2).

Teorema

Se $\mathbf{x}_p$ é uma solução de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, então *todas* as soluções são

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h, \quad \mathbf{x}_h \text{ solução do sistema homogéneo } A\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Porquê: se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ e $A\mathbf{x}_p = \mathbf{b}$, então $A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_p) = \mathbf{0}$. As soluções do homogéneo formam um subespaço (cap. 2).

Exemplo. $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$: uma solução é $(1, 0, 0)$; o homogéneo dá $x = 0, y = z$.

$$\mathbf{x} = (1, 0, 0) + t(0, 1, 1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

- **Ex. 48** resolver por eliminação de Gauss.
- **Ex. 49–51** discussão com parâmetros. Procure os valores que anulam pivôs.
- **Ex. 53–54** solução geral = uma solução conhecida + soluções do homogéneo.

3.5 Inversa

Definição

A quadrada de ordem n é **invertível** se existe A^{-1} tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. Se existe, é única.

Teorema

A é invertível $\iff \text{car } A = n$ (A regular) $\iff$ as colunas de A são l.i.

Definição

A quadrada de ordem n é **invertível** se existe A^{-1} tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. Se existe, é única.

Teorema

A é invertível $\iff \text{car } A = n$ (A regular) $\iff$ as colunas de A são l.i.

Propriedades (A, B invertíveis da mesma ordem):

$$(A^{-1})^{-1} = A, \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, \quad (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T, \quad (\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha}A^{-1} \quad (\alpha \neq 0).$$

Se A é invertível e $AB = 0$, então $B = A^{-1}AB = 0$.

Cálculo da inversa (Gauss-Jordan)

Método: $[A \mid I] \xrightarrow{\text{operações sobre linhas}} [I \mid A^{-1}]$. Se aparecer uma linha nula do lado de A , A não é invertível.

Cálculo da inversa (Gauss-Jordan)

Método: $[A | I] \xrightarrow{\text{operações sobre linhas}} [I | A^{-1}]$. Se aparecer uma linha nula do lado de A , A não é invertível.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

No último passo: $L_3 \rightarrow -L_3$; $L_2 \rightarrow (L_2 + 3L_3)/2$; $L_1 \rightarrow L_1/2$.

$$C^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -3 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ -3 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (\text{verificação: } CC^{-1} = I_3).$$

Se A é invertível:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \iff \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}.$$

Exemplo. $C\mathbf{x} = (2, -11, -9)$: $\mathbf{x} = C^{-1}(2, -11, -9) = (1, 2, 3)$, como em 3.4.

Se A é invertível:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \iff \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}.$$

Exemplo. $C\mathbf{x} = (2, -11, -9)$: $\mathbf{x} = C^{-1}(2, -11, -9) = (1, 2, 3)$, como em 3.4.

Equações matriciais: a ordem conta

$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$ (multiplicar à esquerda); $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$ (à direita).

Nunca «dividir» por uma matriz; e $A^{-1}B \neq BA^{-1}$ em geral.

Cap. 2, mudança de base: se as colunas de P são os vetores da base B , então $[\mathbf{v}]_B = P^{-1}\mathbf{v}$.

- **Ex. 52** inversas por Gauss-Jordan. Na c), compare a inversa com a transposta.
- **Ex. 60–61** sistemas com a inversa.
- **Ex. 62** uma equação matricial: isolar X com cuidado com a ordem.
- **Ex. 63–64** inversa, sistemas e potências negativas.

3.6 Matrizes especiais

Definições (A quadrada)

Simétrica: $A^T = A$ ($a_{ji} = a_{ij}$).

Antissimétrica: $A^T = -A$ ($a_{ji} = -a_{ij}$; diagonal nula).

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ simétrica, } \quad \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} \text{ antissimétrica.}$$

Simétricas e antissimétricas

Definições (A quadrada)

Simétrica: $A^T = A$ ($a_{ji} = a_{ij}$). **Antissimétrica:** $A^T = -A$ ($a_{ji} = -a_{ij}$; diagonal nula).

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ simétrica, } \quad \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} \text{ antissimétrica.}$$

Toda a matriz quadrada é soma de uma simétrica com uma antissimétrica:

$$A = \underbrace{\frac{1}{2}(A + A^T)}_{\text{simétrica}} + \underbrace{\frac{1}{2}(A - A^T)}_{\text{antissimétrica}}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Matrizes complexas: hermíticas

Para A com elementos complexos, a **transconjugada** é $A^* = \overline{A}^T$ (conjugar todos os elementos e transpor).

Definições

Hermítica: $A^* = A$. **Anti-hermítica:** $A^* = -A$.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1-i \\ 1+i & 3 \end{bmatrix} \text{ hermítica (diagonal real), } \quad \begin{bmatrix} i & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \text{ anti-hermítica (diagonal imaginária pura).}$$

Uma matriz real é hermítica sse é simétrica. Tal como antes: $A = \frac{1}{2}(A + A^*) + \frac{1}{2}(A - A^*)$.

Definição

A quadrada real é **ortogonal** se $A^T A = A A^T = I$, ou seja, $A^{-1} = A^T$.

Exemplo. As rotações R_θ (3.2) são ortogonais:

$$R_\theta^T R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = I_2, \quad R_\theta^{-1} = R_{-\theta} = R_\theta^T.$$

Desfazer uma rotação é rodar no sentido contrário — e a inversa obtém-se sem contas, transpondo.

- **Ex. 55** classificar matrizes. Algumas não são de nenhum dos quatro tipos.
- **Ex. 56–59** propriedades da transposta e da transconjugada; decomposições.
- **Ex. 65** matrizes ortogonais.

ÁLGEBRA LINEAR NO COMPUTADOR: característica, inversa, sistemas

Para ver, não para exame. Python (NumPy); em MATLAB/Octave: `rank(C)`, `inv(C)`, `C\b`.

```
import numpy as np
C = np.array([[ 2, 0,  0],
              [-6, 2, -3],
              [-6, 0, -1]])
np.linalg.matrix_rank(C)    # 3
np.linalg.inv(C)
# [[ 0.5  0.   0. ]
#  [-3.   0.5 -1.5]
#  [-3.   0.  -1. ]]
np.linalg.solve(C, [2,-11,-9])
# [1.  2.  3.]
```

Os mesmos resultados que obtivemos à mão com a matriz C : car $C = 3$ (3.3), C^{-1} por Gauss–Jordan (3.5) e $\mathbf{x} = (1, 2, 3)$ (3.4).

solve resolve por eliminação de Gauss, **sem calcular a inversa**: em geral, é mais eficiente e numericamente mais estável. Calcular A^{-1} só para resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ é desperdício.

Os resultados vêm em vírgula flutuante: podem aparecer $-0.$ ou erros da ordem de 10^{-16} .

Conceito	Como se obtém / o que diz
Produto AB	linha por coluna; $(m \times n)(n \times p) = m \times p$; $AB \neq BA$ em geral
Ax	combinação linear das colunas de A
Transposta	$(AB)^T = B^T A^T$
Característica	$n.$ º máx. de linhas (= colunas) l.i.; linhas não nulas da escada
Operações elementares	trocar; multiplicar por $\alpha \neq 0$; somar múltiplo de outra linha
Sistema $Ax = b$	$r < s$ impossível; $r = s = n$ determinado; $r = s < n$ indeterminado ($g = n - r$)
Soluções	$x = x_p +$ (soluções do homogéneo)
Inversa	existe sse $\text{car } A = n$; $[A I] \rightarrow [I A^{-1}]$; $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
Equações matriciais	$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$; $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$
Simétrica / antissim.	$A^T = A$ / $A^T = -A$
Hermítica / anti-herm.	$A^* = A$ / $A^* = -A$, com $A^* = \overline{A}^T$
Ortogonal	$A^T A = I$, ou seja, $A^{-1} = A^T$

1. Uma matriz arruma vetores em colunas; multiplicá-la por um vetor é fazer uma combinação linear dessas colunas.
2. O produto de matrizes compõe operações: depende da ordem e só existe com tipos compatíveis.
3. A característica mede quantas linhas (ou colunas) são realmente independentes, e calcula-se pondo a matriz em escada.
4. Comparar a característica da matriz do sistema com a da matriz ampliada diz logo se o sistema é impossível, determinado ou indeterminado.
5. Uma matriz quadrada é invertível exatamente quando tem característica máxima; nesse caso, o sistema resolve-se multiplicando pela inversa.

A seguir (cap. 4): determinantes — um só número que decide se uma matriz é invertível.

Referências (lista completa: bibliografia da UC)

- Santana, A. P., Queiró, J. F., *Introdução à Álgebra Linear*, Gradiva.
- Lipschutz, S., Lipson, M., *Schaum's Outline of Linear Algebra*, McGraw-Hill — muitos exercícios resolvidos.
- Strang, G., *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press.

Recursos — Folha 3 (exercícios 39–65) e respetivas resoluções.